Colección
XIMHAI

TELEsecundaria

TOMO III
PRIMER GRADO

Nuestro libro de proyectos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

1º-TS-NLP-T3-P-001-274.indb 1 26/06/24 6:05 p.m.

¡La sempiterna geometría!

Se dice que algo es sempiterno porque no tendrá fin, como la geometría, una de las ramas más interesantes de las matemáticas, a tal grado que, desde tiempos remotos, ha cautivado a la humanidad.

Su sencillez le otorga belleza, la cual se manifiesta en el trazo de un punto, una recta, un ángulo, un triángulo, un cuadrilátero o algún cuerpo geométrico, incluso en las sucesiones y patrones.

En este proyecto parcial de aula, trabajarán exclusivamente con matemáticas, en la disciplina de la geometría. La temática parte de lo más sencillo a lo más complejo, lo cual permitirá desarrollar su pensamiento matemático en la elaboración de **fichas temáticas**, una **exposición demostrativa** y **carteles ilustrados**.

Fortalezcan la comprensión de la intención didáctica de este proyecto parcial de aula. Para ello, observen el video "¡La sempiterna geometría!".

bit.ly/3VfglUk



Claudia Lucía Bautista Parra.

En comunidad concluirán acerca de lo aprendido sobre la medición y cálculo en diferentes contextos, explorando círculos, esferas, rectas y ángulos, e incluirán ejemplos de aplicación en algún contexto o situación cotidiana. Tengan cuidado en el abordaje de los contenidos y dispongan de los recursos a su alcance, así como del apoyo de su maestra o maestro.

Al finalizar el proyecto parcial de aula, presentarán nuevamente los resultados de cada uno de sus proyectos académicos, por ello es importante que, tras concluirlos, destinen un tiempo para incorporar mejoras a partir de los comentarios que surjan durante su presentación en "¡Ya lo tenemos!".

Planeación

Las matemáticas son un campo que se aprende de manera ordenada y constante. La disciplina consiste en ir paso a paso, gradualmente, desde lo más sencillo, concreto y fácil hasta lo más complejo.

En este proyecto parcial de aula, desarrollarán tres proyectos académicos:

- Revisarán información y elaborarán fichas temáticas acerca de la medición y cálculo en diferentes contextos para explicar con ejemplos las rectas y los ángulos, así como su notación.
- Buscarán información sobre la circunferencia, el círculo y la esfera para mostrar el trazo de rectas notables en la circunferencia, y en la esfera analizarán e identificarán las relaciones entre ellas. Finalizarán con una exposición demostrativa sobre los procesos realizados.
- Localizarán información para que, mediante una muestra de carteles ilustrados, expongan en comunidad cómo calcular la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos rectas paralelas, explorando diferentes contextos.



Claudia Lucía Bautista Parra,

A continuación, se presenta lo más relevante para ejecutar los proyectos académicos:

- Identificar si hay una relación entre las intenciones didácticas de los tres proyectos o si son independientes entre sí. Dichas intenciones están incluidas en las etapas "¿Qué haremos?".
- Determinar el tiempo con el que se cuenta para desarrollar los tres proyectos.
- Identificar qué materiales se requerirán para el desarrollo de los proyectos, con el fin de prever su adquisición. Busquen siempre que ésta no impacte en la economía familiar y que los materiales sean, de preferencia, reutilizables.
- Organizar el papel de cada estudiante en el trabajo individual y las actividades que se realizarán de forma colaborativa.

Recuerden conservar los proyectos porque se utilizarán más de una vez. Es importante resaltar que la presentación de su proyecto parcial de aula les resultará muy útil porque será la integración de sus proyectos académicos.

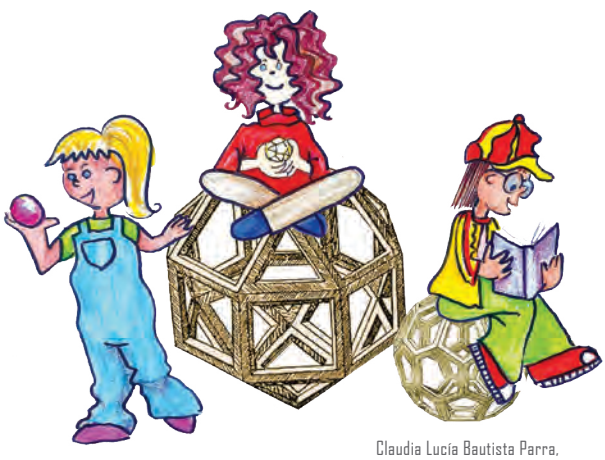
Proyecto académico 34
El punto, las líneas y los ángulos

Para representar las rectas y los ángulos se utilizan signos que corresponden a su notación, los cuales conocerán en este proyecto.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Revisar información acerca de la medición y cálculo en diferentes contextos para explicar en fichas temáticas, con ejemplos, rectas, ángulos y su notación.

Pensamiento crítico: la transferencia del aprendizaje para aplicarlo en experiencias cotidianas se logra al comparar situaciones y exige un esfuerzo de análisis e interpretación.



Claudia Lucía Bautista Parra.

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

Cuando están frente a una situación difícil, están ante un problema. Para ello, es importante proponer soluciones.

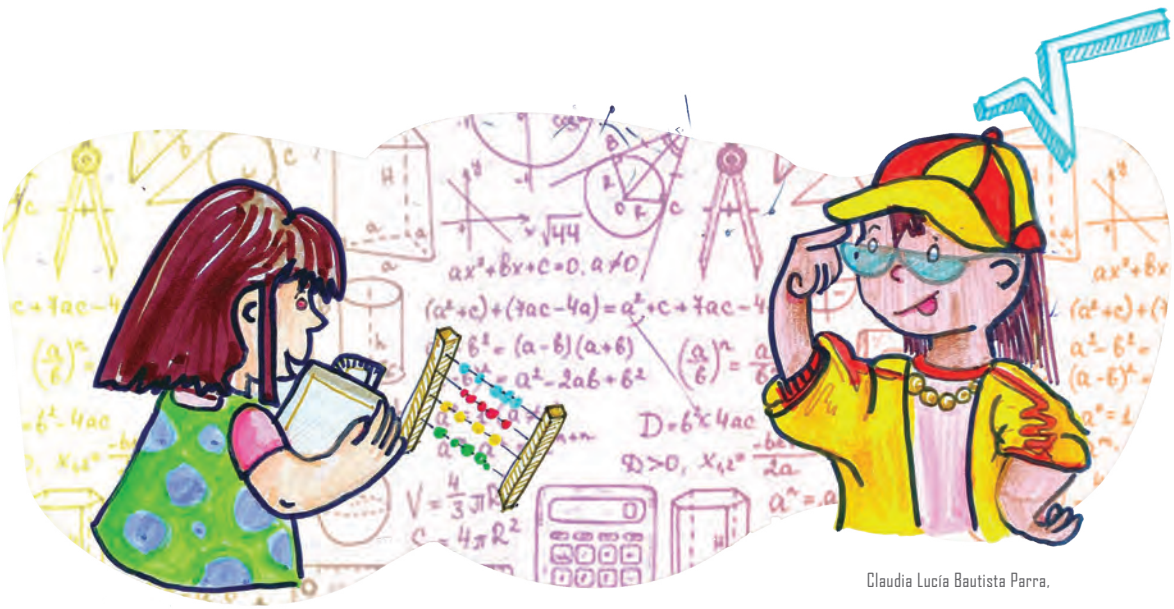
Lean cada situación problemática y elijan la que se adapte a su contexto. Si es necesario, modifíquenla o generen una propia.

Situación 1	Situación 2
Desconocemos cómo se hace la medición y cálculo de rectas y ángulos, así como de su notación, pero conocemos las características de las fichas temáticas.	Tenemos nociones acerca de la notación, medición y cálculo en rectas y ángulos, pero queremos conocer más estos temas para explicarlos con ejemplos en nuestra comunidad.

Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

Lean cada horizonte de expectativas que se presenta, los cuales tienen como meta ayudarlos a decidir a dónde quieren llegar. Elijan una de las siguientes propuestas, o bien, redacten otra a partir de su contexto.

Objetivo 1	Objetivo 2
Aprender sobre las rectas y ángulos y realizar numerosos ejercicios, con los cuales se busca afianzar su comprensión por medio de fichas temáticas.	Revisar información sobre la medición y cálculo de rectas y ángulos. Aprender sobre su notación y explicar a la comunidad con ejemplos.



Claudia Lucía Bautista Parra.

Etapa 4.
Paso a paso

Elaboren, en comunidad, una serie de actividades para el desarrollo de este proyecto, pueden tomar como referencia la siguiente propuesta:

- Determinar qué se va a exponer sobre este contenido disciplinar.
- Revisar cuidadosamente la información con la que se va a trabajar.
- Elaborar un cronograma para asignar tiempos y responsabilidades en las tareas, e indicar cuándo presentarán los ejemplos con algún rotafolio.

Si lo consideran necesario, incorporen más elementos o modifiquen la lista.